

รังสีฟุ้งกระจาย  
ไปทางไหนบ้าง?



เวลา (TIME)  
ลดเวลาการฉายได้อย่างไร?



ระยะห่าง  
(DISTANCE)  
ควรยืนห่างเท่าไร?



การป้องกันรังสี  
(SHIELDING)  
ใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง?

Dosimeter  
ติดด้านนอก  
หรือด้านใน?

ยืนตรงไหน  
ถึงปลอดภัย?

การสัมมนา

# ความปลอดภัยทางรังสี ของพยาบาลห้องผ่าตัด

แลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง  
รังสีที่ใช้ในห้องผ่าตัดกับการป้องกันรังสี

ด้านนอก?

ด้านใน?



วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2569



เวลา 14.30 – 16.00 น.



กลุ่มที่ 4

# หัวข้อการบรรยาย

- 1 รังสีที่ใช้ในห้องผ่าตัดและผู้ใช้งาน Fluoroscopy
- 2 การทำงานของ Fluoroscopy และอันตรายจากรังสีที่ใช้ในห้องผ่าตัด
- 3 หลัก ALARA: เวลา ระยะห่าง การป้องกัน
- 4 อุปกรณ์ป้องกันรังสี และเครื่องตรวจวัดรังสี
- 5 ค่ากำหนดปริมาณรังสี (Dose Limits)
- 6 ระยะเวลาการได้รับรังสีและการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางรังสี

# รังสีทางการแพทย์

ปัจจุบันมีการนำรังสีหรือสารกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการแพทย์ เพื่อช่วยให้แพทย์สามารถดำเนินการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1

**รังสีวินิจฉัย** Diagnostic radiology

2

**รังสีรักษา** Radiotherapy

3

**เวชศาสตร์นิวเคลียร์** Nuclear medicine

# รังสีวินิจฉัย (Diagnostic radiology)

การนำรังสีเอกซ์มาช่วยสร้างภาพอวัยวะ เพื่อการตรวจรักษาและวินิจฉัย รวมถึงการตรวจคัดกรองโรค เช่น

- 1 เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป General X-ray
- 2 Fluoroscopy ภาพเอกซเรย์ต่อเนื่อง เช่น C-arm / O-arm
- 3 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT scan
- 4 เครื่องเอกซเรย์เต้านม Mammography
- 5 เครื่องเอกซเรย์ฟัน Dental X-ray

# ตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง ใครควร เป็นผู้ใช้งานเครื่อง Fluoroscopy

กิจกรรมบนมือถือ · โพล

เลือกบุคลากรที่ใช้เครื่อง Fluoroscopy ได้ แล้วเฉลี่ยตามร่างกฎ  
กระทรวง ข้อ 9

# แนวทางของ AORN (2021)

to radiation according to local, state, and federal regulations.

- Perform an evaluation of the radiation exposure risk or concentrations of radioactive material present to determine the need for dosimetry when there is a change in equipment (eg, purchase of a CT scanner).

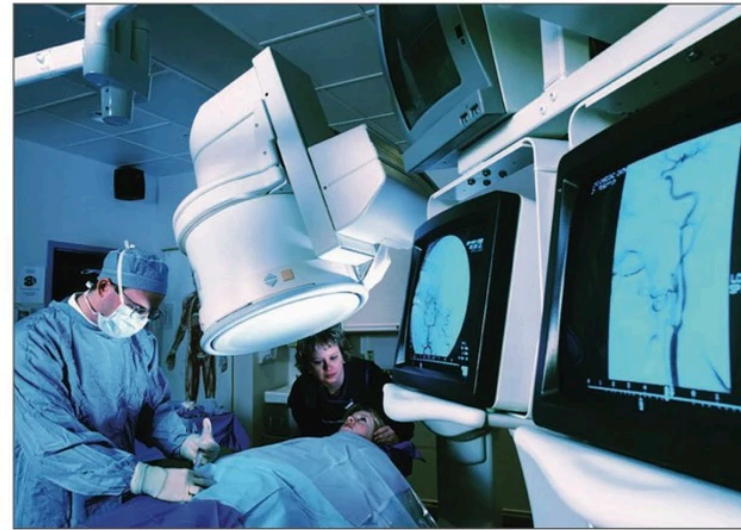


## RADIATION SAFETY PROGRAM

- Include in the radiation safety program:
  - a list of the approved equipment operators
  - documentation and record retention requirements
  - measures for protecting patients and perioperative

- Allow only qualified personnel to operate a radiologic device.

★ It is a regulatory requirement for a health care organization to have a radiation safety program when potential for occupational radiation exposure exists.



## PATIENT EXPOSURE

- Consult with the RSQ or the radiology professional

# ใครเป็นผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีได้

จากร่างกฎกระทรวง มาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ พ.ศ. 2562 ข้อ 9 ระบุว่า ผู้มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

## (ก) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

## (ข) ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม

## (ค) ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์

## (ง) ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

## (จ) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นักฟิสิกส์การแพทย์

## (ฉ) เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานรังสี

สำหรับบุคคลที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานรังสี (ฉ) ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือที่สภาวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งกำหนด หรือเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมการป้องกันอันตรายจากรังสีตามหลักสูตรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือสภาวิชาชีพดังกล่าวรับรอง และต้องมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานโดยบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม (ก)

- (จ)

# ใครเป็นผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีได้

ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องกำเนิดรังสีที่มีคุณสมบัติดังนี้

1

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้



ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม  
กฎหมายว่าด้วย  
วิชาชีพเวชกรรม



ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม  
กฎหมายว่าด้วย  
วิชาชีพทันตกรรม



ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
ตามกฎหมายว่าด้วย  
วิชาชีพการสัตวแพทย์



ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสี  
เทคนิคตามกฎหมายว่าด้วยการ  
ประกอบโรคศิลปะ

2

เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นักฟิสิกส์การแพทย์

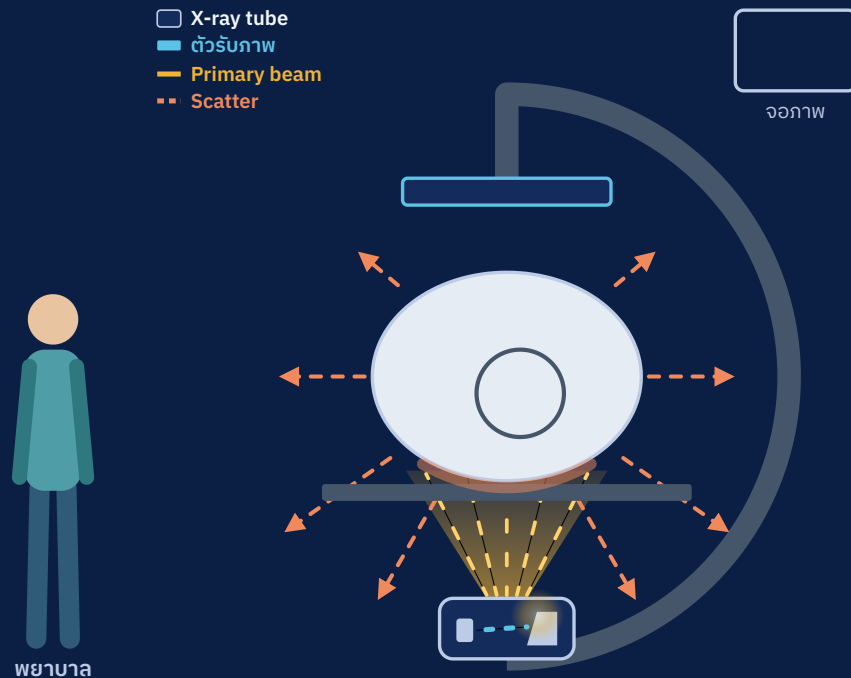
# หลักการทำงานของ Fluoroscopy

# ส่วนประกอบของ Fluoroscopy



# การเดินทางของรังสี

X-ray tube → ผู้ป่วย → ตัวรับภาพ → จอภาพ



## 1 ปล່อยรังสี

ใส่หลอดที่ร้อนปล່อยอิเล็กตรอน วิ่งไปชนเป้าโลหะ (ทังสเตน) เกิดรังสีเอกซ์ พลังงานส่วนใหญ่ กลายเป็นความร้อน

## 2 เข้าสู่ผู้ป่วย

ผิวหนังที่รังสีเข้าได้รับรังสีมากที่สุด

## 3 ในตัวผู้ป่วย

ถูกดูดกลืน กระเจิงออกนอกตัว หรือทะลุผ่าน มีเพียงส่วนน้อยที่ทะลุถึงตัวรับภาพ

## 4 สร้างภาพ

รังสีที่ทะลุผ่านถึงตัวรับภาพ แปลงเป็นภาพบนจอ

**AP View** หลอดเอกซเรย์อยู่ใต้เตียงผ่าตัด ตัวรับภาพอยู่ด้านบน

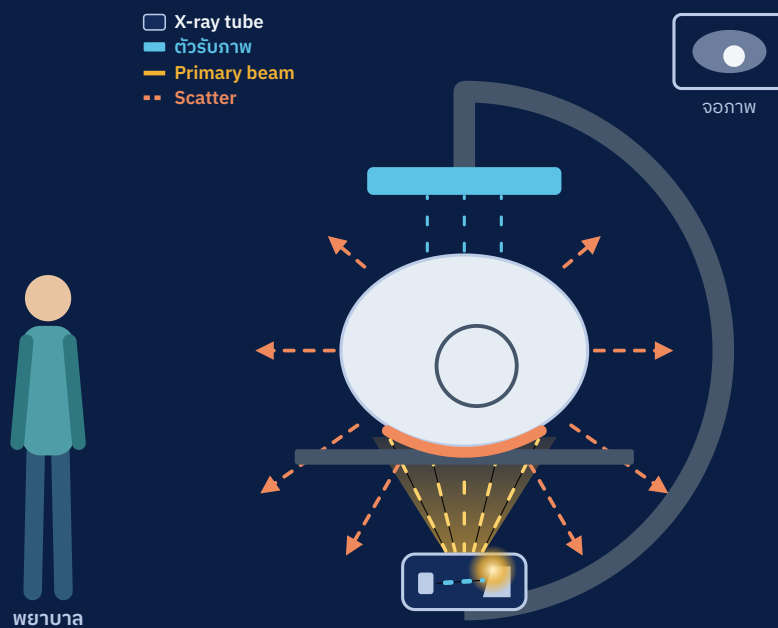
แนะนำ: รังสีกระเจิงลงด้านล่าง

# รังสีกระเจิง (Scatter)

1 รังสีที่เกิดจาก Primary beam กระทบตัวผู้ป่วย แล้วกระเจิงออกสู่ห้องผ่าตัด

2 ฝั่ง X-ray tube มีรังสีกระเจิงมากกว่าฝั่งตัวรับภาพ

3 ผู้ป่วยที่มีตัวหนา ขนาดตัวใหญ่ เครื่องต้องเพิ่มกำลังรังสีอัตโนมัติ ทำให้ผู้ป่วยและทีมได้รับรังสีมากขึ้น



# โหมดการฉายรังสี

|               | Continuous                       | Pulsed                                       |
|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------|
| การปล่อยรังสี | ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เหยียบสวิตช์ | เป็นช่วงสั้น เช่น 15 หรือ 7.5 ครั้งต่อวินาที |
| ปริมาณรังสี   | สูงกว่า                          | ต่ำกว่า                                      |
| ภาพ           | สิ้นไหม                          | อาจกระตุกเมื่อตั้งจำนวนครั้งต่ำ              |

Pulsed mode เป็นค่าเริ่มต้นที่ควรใช้

Continuous mode ใช้เมื่อต้องเห็นการเคลื่อนไหวเร็วและต่อเนื่อง

# ผลของรังสีต่อมนุษย์

| อวัยวะ      | ผลของรังสี               | Threshold (mGy) |
|-------------|--------------------------|-----------------|
| ผิวหนัง     | ผื่นแดง                  | 2,000           |
| อวัยวะ      | เป็นหมันชั่วคราว         | 150             |
|             | เป็นหมันถาวร             | 3,500–6,000     |
| รังไข่      | เป็นหมัน                 | 2,500–6,000     |
| เลนส์ตา     | ต้อกระจก                 | 500             |
| ทั่วร่างกาย | Acute radiation sickness | 1,000           |

**mGy** รังสีที่อวัยวะหรือเนื้อเยื่อตรงนั้นได้รับจริง

**mSv** ความเสี่ยงต่อร่างกาย คัดจากชนิดรังสีและความไวของแต่ละอวัยวะ

ผลที่เกิดเมื่อได้รับเกินค่าหนึ่ง เช่น ผิวหนังแดง ต้อกระจก เป็นหมัน

ค่ากำหนดปริมาณรังสี (Dose Limits) ผลวัดจากแผ่น OSL และความเสียหายระยะยาว

ที่มา: ICRP, Radiation and your patient: A guide for medical practitioners ([icrp.org/docs/rad\\_for\\_gp\\_for\\_web.pdf](https://icrp.org/docs/rad_for_gp_for_web.pdf)) · เลนส์ตา: ICRP Publication 118 (2012)

# ปริมาณรังสีต่อครั้ง ห่างจากขีดอันตรายแค่ไหน

## ● ที่ได้รับต่อครั้ง (ค่าประมาณ)

เจ้าหน้าที่ ห่าง 1 เมตร ฉาย C-arm 1 นาที

ผู้ป่วย เอกซเรย์ปอด 1 ครั้ง

ผู้ป่วย ฉาย C-arm 1 นาที (ผิวหนัง)

## ● ขีดที่เริ่มเป็นอันตรายต่ออวัยวะ

อัมพาต เป็นหมันชั่วคราว

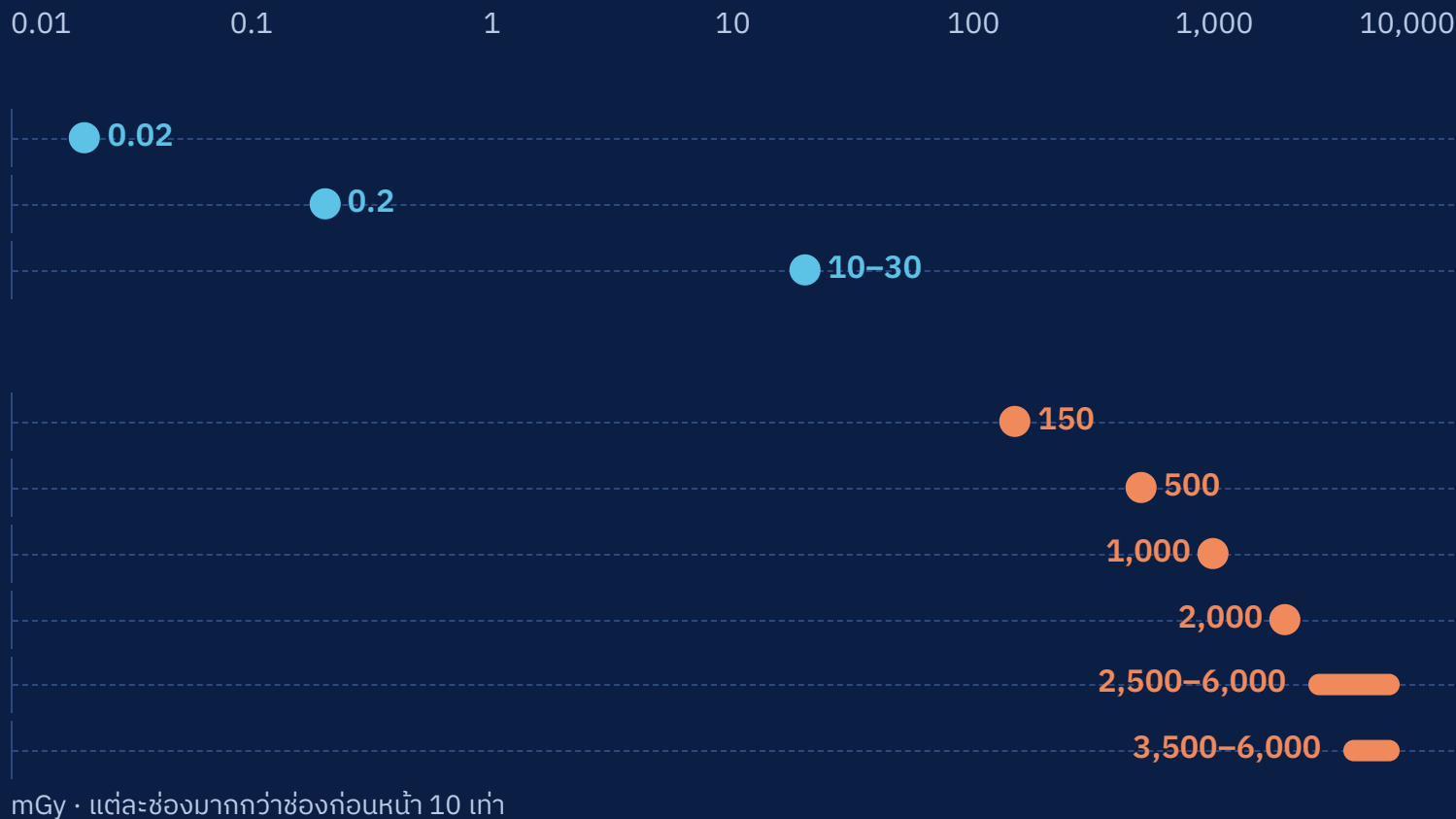
เลนส์ตา ต้อกระจก (สะสมได้)

ทั่วร่างกาย ป่วยจากรังสีเฉียบพลัน

ผิวหนัง ผื่นแดง

รังไข่ เป็นหมัน

อัมพาต เป็นหมันถาวร



ค่าที่ได้รับต่อครั้งเป็นค่าประมาณ ขึ้นกับเครื่อง ขนาดตัวผู้ป่วย และระยะที่ยืน  
ที่มา: ICRP หรือ คณะกรรมการการระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันรังสี

# รังสีหลักกับรังสีกระเจิง

กิจกรรมบนมือถือ · ทายแล้วเลย

ทายว่ารังสีกระเจิงไปทางไหน แล้วดูภาพจากแบบจำลอง

# ALARA

AS LOW AS REASONABLY ACHIEVABLE

## เป้าหมาย

การป้องกันและลดปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไปจะได้รับให้น้อยที่สุดเท่าที่  
จะทำได้ โดยยังคงได้รับประโยชน์จากรังสีนั้นอยู่

# หลัก ALARA

## 1 Time เวลา

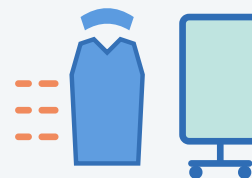
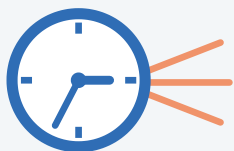
ใช้เวลาในการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด ยิ่งใช้เวลาน้อย รังสีจะยิ่งน้อย

## 2 Distance ระยะห่าง

อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

## 3 Shielding การกำบัง

ใช้วัสดุกำบังที่เหมาะสมคั่นระหว่างบุคคลกับแหล่งกำเนิดรังสี



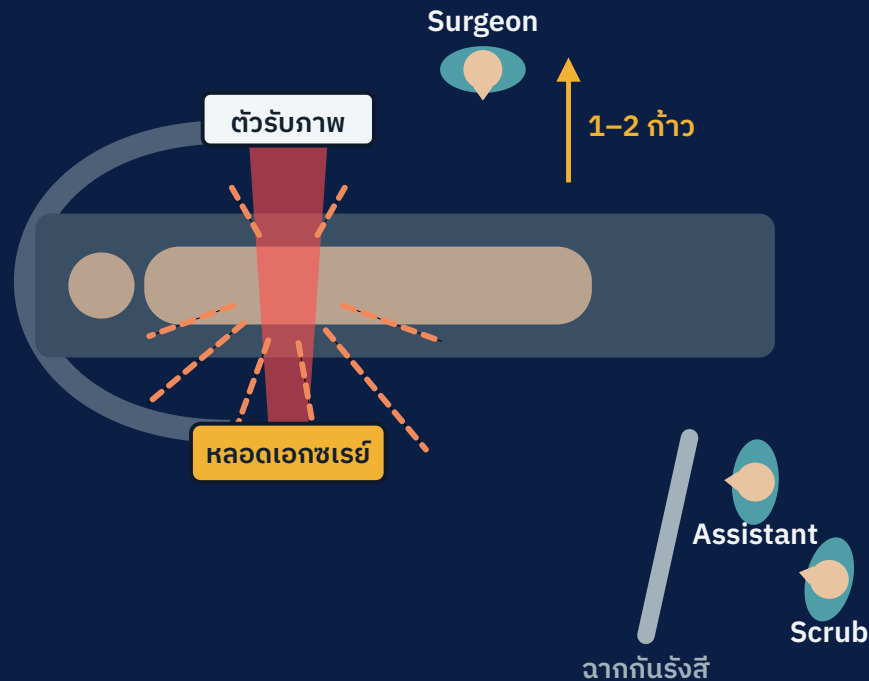
# ควรวี้นตรงไหนในห้องผ่าตัด

กิจกรรมบนมือถือ • เลือกตำแหน่ง

แตะตำแหน่ง A–F รอบเตียง แล้วฉายดัชนีสั่งกระเจิง

# ตำแหน่งที่ควรยืน: ทีมเข้าเคส

Surgeon Assistant Scrub



• ฉากกันรังสี: ถอยห่าง หรือหลบหลังจาก

1 ยืนฝั่งเดียวกับตัวรับภาพ  
Detector

2 ถอยหลัง 1-2 ก้าว

3 หันหน้าเข้าหา  
แหล่งกำเนิดรังสี

# ตำแหน่งที่ควรยืน: ทีมรอบนอก

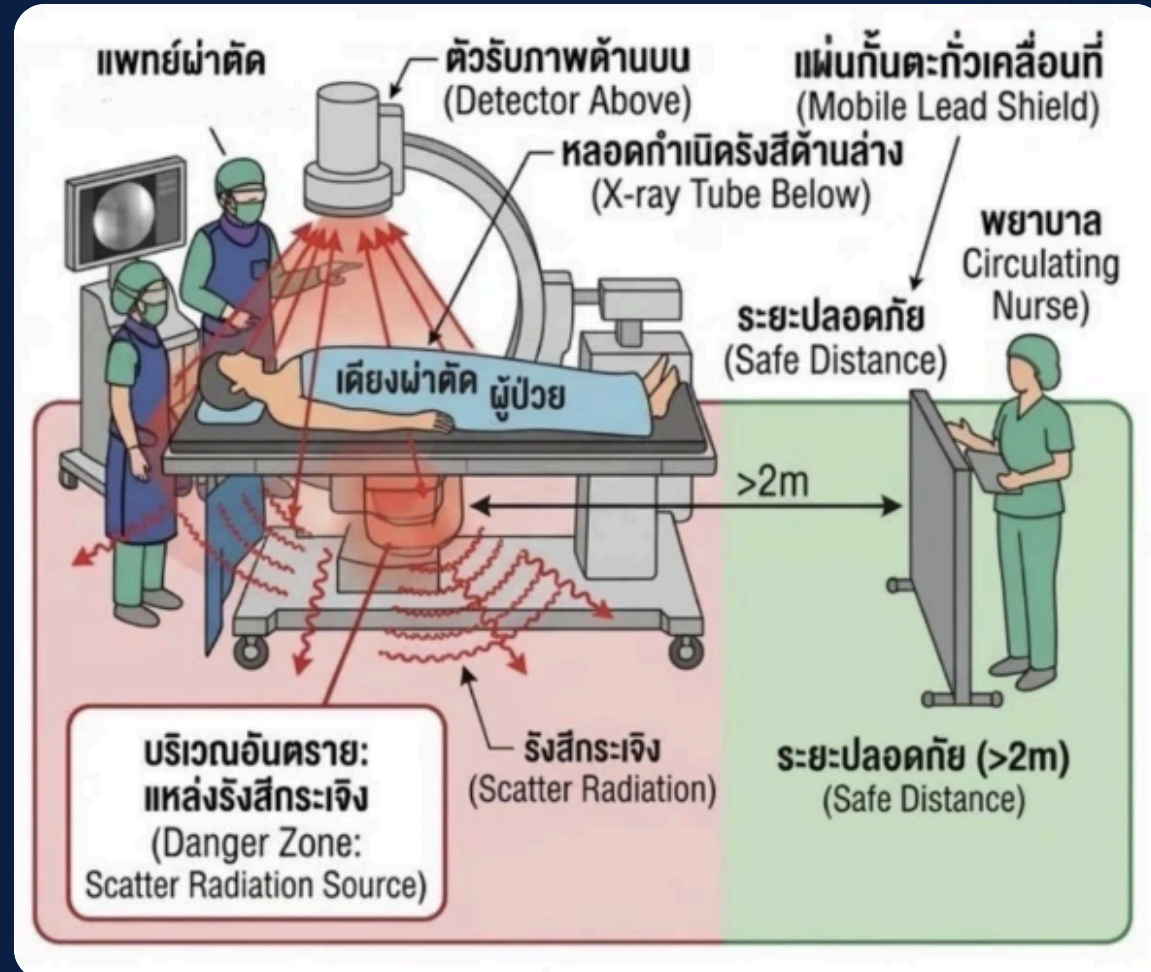
ทีมส่งของ และทีมดูแลนอกเขตปลอดภัย

1 รักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือ 6 ฟุต

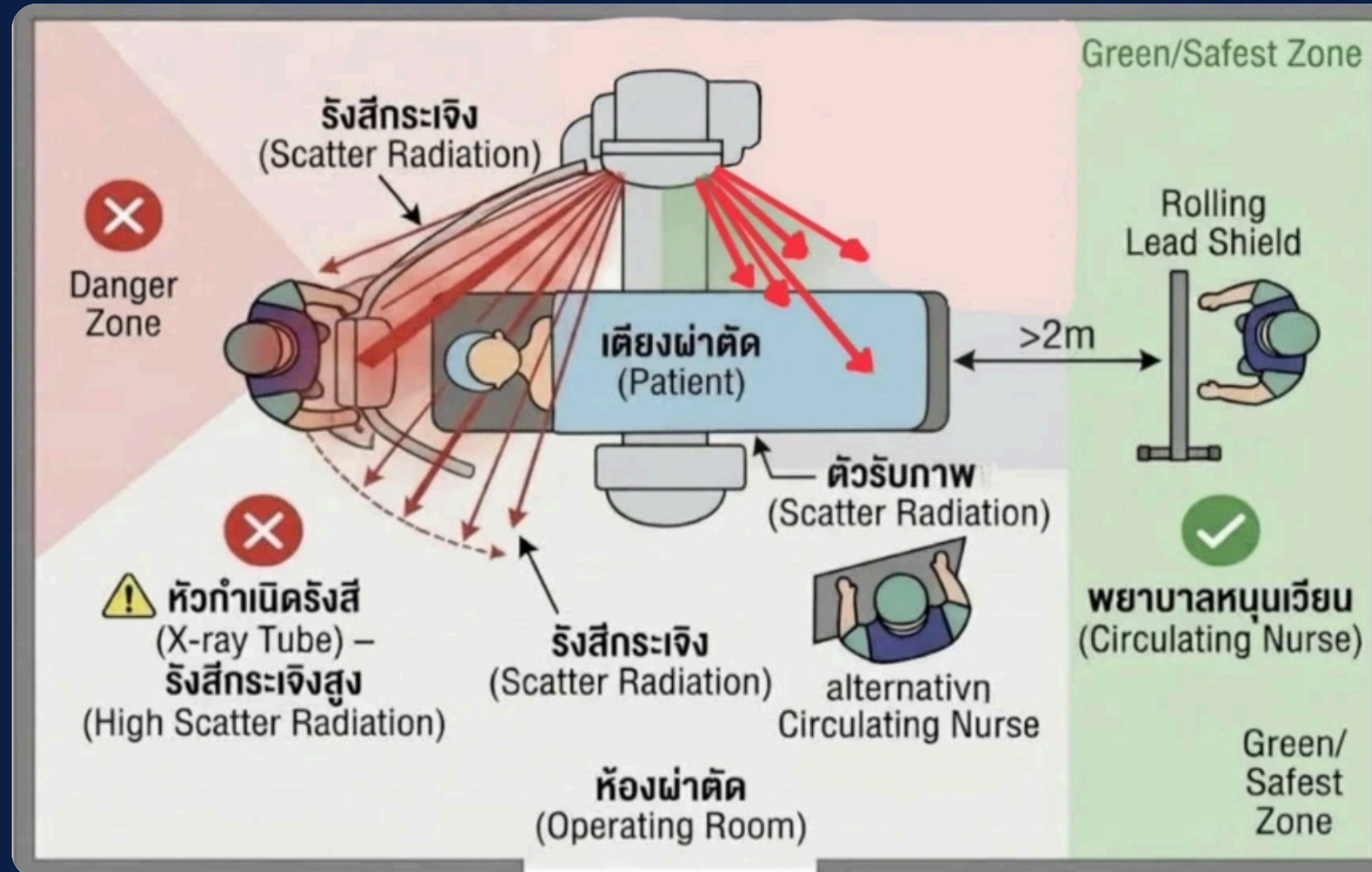
2 หลบหลังฉากกั้นตะกั่ว

3 ใช้ผู้สวมชุดตะกั่วเป็นโล่บัง

## แผนภาพความปลอดภัย: ทำถ่ายภาพหน้า-หลัง (AP view)



## แผนภาพความปลอดภัย: ทำถ่ายภาพด้านข้าง (Lateral view)



# อุปกรณ์ป้องกันรังสีส่วนบุคคล

1

หมวกป้องกันรังสี  
Lead caps

2

แว่นตากันรังสี  
Lead glasses

3

ถุงมือกันรังสี  
Lead gloves

4

ชุดป้องกันรังสี  
Lead apron

5

ฉากป้องกันรังสี  
Lead shield



# ชุดป้องกันรังสี

- 1 Standard lead** เกรดตะกั่วบริสุทธิ์ดั้งเดิม  
ป้องกันรังสีได้สูงสุดในราคาประหยัดที่สุด แต่น้ำหนักมากที่สุด (ประมาณ 5–7 กก. ต่อชุด)
- 2 Lightweight lead** เกรดตะกั่วผสมโลหะหนักชนิดอื่น เช่น Bismuth  
เบากว่าเกรด Standard ประมาณ 10–15% โดยยังคงค่า Lead equivalent เท่าเดิม
- 3 Lead-free** เกรดไร้ตะกั่ว / Eco-friendly  
ไม่มีตะกั่วเลย แต่จะใช้โลหะหนักอื่นๆ แทน เช่น Bismuth Antimony Tungsten เป็นต้น น้ำหนักเบาที่สุด ลดน้ำหนักได้ถึง 20–30% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และกำจัดได้ง่ายกว่าเมื่อหมดอายุใช้งาน

ความหนาของชุดตะกั่ว 0.50 mm Pb  
มาตรฐานความปลอดภัยสูง ป้องกันรังสีได้ > 97–99%

# Dosimeter

เครื่องวัดรังสีส่วนบุคคลที่ทุกคนในหน่วยงาน เพื่อวัดค่าปริมาณรังสีที่ได้รับในแต่ละปี

## 1 Electronic dosimeter

Personal digital / electronic dosimeter (EPD)

แสดงผลปริมาณรังสีแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอดิจิทัล มีเสียงเตือนทันทีเมื่อได้รับรังสีเกินค่าที่กำหนด

## 2 TLD Thermoluminescent dosimeter

อุปกรณ์ขนาดเล็ก ติดบริเวณหน้าอกหรือข้อมือ บันทึกค่ารังสีสะสม แล้วส่งห้องปฏิบัติการอ่านค่า อ่านค่าซ้ำไม่ได้

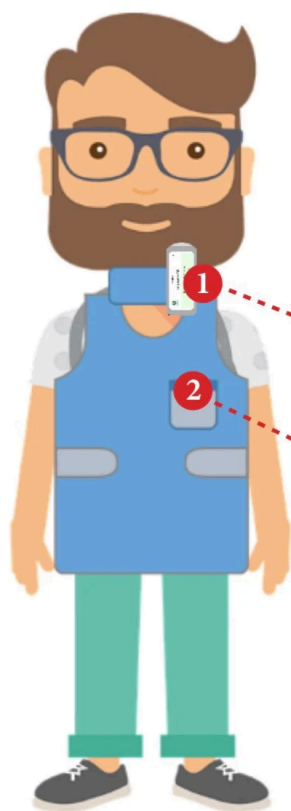
## 3 Film badge / OSL Optically stimulated luminescence

แผ่นฟิล์มหรือ กระจกปริมาณรังสีสะสมระยะยาว เครื่องอ่านใช้แสงสีเขียวยหรือเลเซอร์กระตุ้นผลึก ให้ปล่อยแสงสีน้ำเงินตามปริมาณรังสีที่ได้รับ อ่านค่าซ้ำได้



หน่วยงานส่วนใหญ่ใช้  
OSL เป็นหลัก

# ตำแหน่งการติด OSL dosimeter



สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้  
แผ่นวัดรังสี 2 แผ่น

- 1 แผ่นที่ 1 ควรติดด้านนอก  
ปกอกคอกำบังรังสี
- 2 แผ่นที่ 2 ติดด้านในเสื้อกำบังรังสี

# แผ่นวัดรังสีประจำตัว: ติดด้านนอกหรือด้านใน

กิจกรรมบนมือถือ · คำถาม

เลือกอุปกรณ์ป้องกันและตำแหน่งติดแผ่นวัดรังสี

# ค่ากำหนดปริมาณรังสี (Dose Limits)

| ประเภทของขีดจำกัด                                                  | ผู้ปฏิบัติงานทางรังสี                                                       | ประชาชนทั่วไป |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ปริมาณรังสียังผล (Effective dose)                                  | 20 mSv/ปี เฉลี่ยในระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี และในปีใดปีหนึ่งต้องไม่เกิน 50 mSv | 1 mSv/ปี      |
| ปริมาณรังสีสมมูลต่อปี: เลนส์ตา                                     | 20 mSv/ปี                                                                   | 15 mSv/ปี     |
| ปริมาณรังสีสมมูลต่อปี: ผิวหนัง มือ และเท้า                         | 500 mSv/ปี                                                                  | 50 mSv/ปี     |
| หญิงตั้งครรภ์ (ต่อการรบกวนในครรภ์ ตลอดช่วงที่เหลือของการตั้งครรภ์) | 1 mSv                                                                       | —             |

ที่มา: ICRP, Radiation and your patient: A guide for medical practitioners  
([icrp.org/docs/rad\\_for\\_gp\\_for\\_web.pdf](http://icrp.org/docs/rad_for_gp_for_web.pdf))

# เกณฑ์ปริมาณรังสีและผู้ปฏิบัติงานตั้งครุฑ

กิจกรรมบนมือถือ · ตัดสินใจ

เพื่อนร่วมทีมแจ้งว่าตั้งครุฑ ทีมควรทำอย่างไร

# แนวทางปฏิบัติเมื่อผู้ปฏิบัติงานทางรังสีตั้งครุฑ

- 1 แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ
- 2 ประเมินความเสี่ยงการได้รับรังสี และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน
- 3 ติดเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีบริเวณท้อง

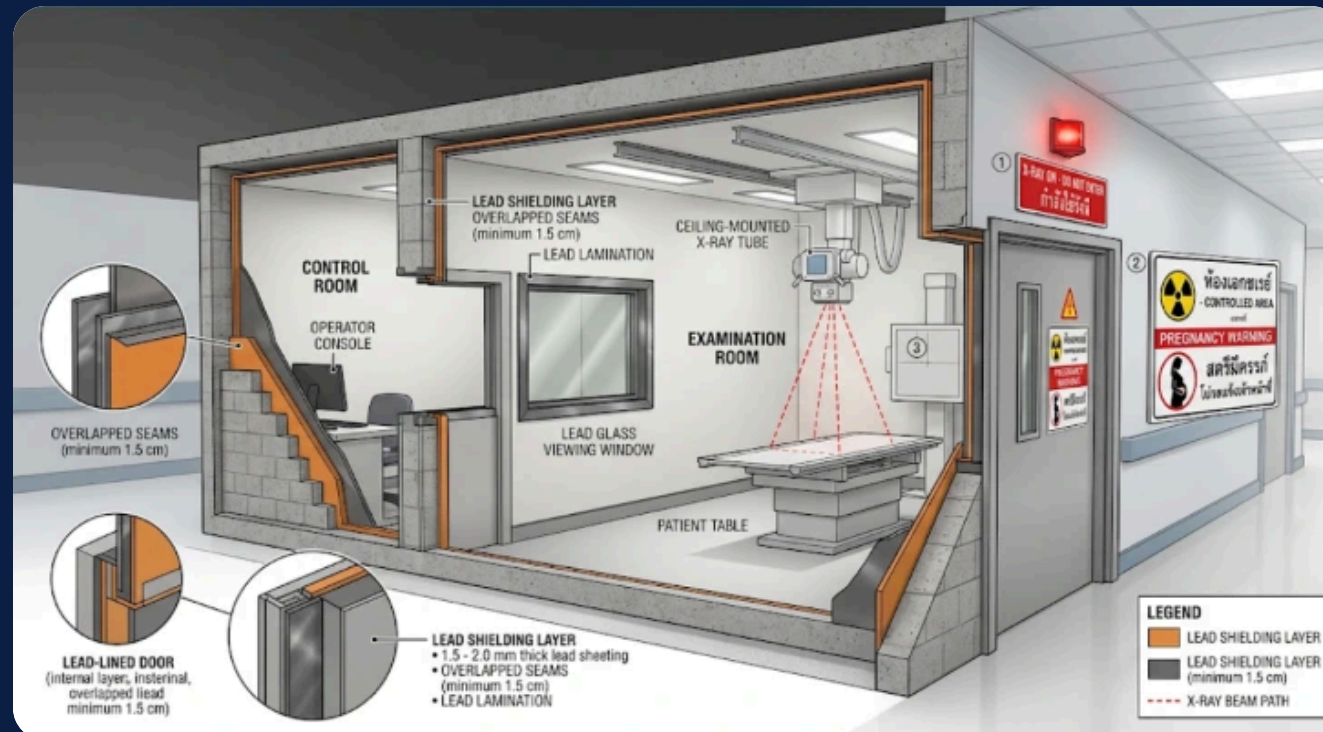
# มาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางรังสี

1 ประตูห้อง

2 เพดานห้อง

3 ฉากกำบังรังสี

4 สัญญาณไฟสีแดง  
และป้ายเตือน



# Fluoroscopy time

## 1 การบันทึกข้อมูล Documentation

พยาบาล Circulating บันทึกค่าที่เครื่องแสดง ได้แก่ เวลาที่ใช้ฉายรังสี (Fluoroscopy time)

## 2 การเตือนแพทย์ Notification

เมื่อ Fluoroscopy time ถึง 30 นาที และทุก 15 นาทีหลังจากนั้นหรือที่กว่า เพื่อลดความเสี่ยงผิวหนังไหม้จากรังสี (Radiation dermatitis)

## 3 ใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย Safety culture

ช่วยวางแผนจัดคนเข้าเคสที่ใช้รังสีมาก และช่วยอธิบายผล Dosimeter รายบุคคล

# การจัดเก็บอุปกรณ์ป้องกันรังสีอย่างถูกวิธี

## 1 ใช้ที่แขวนเฉพาะ

แขวนเสื้อตะกั่วและฉากป้องกันบนที่แขวนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งมีความแข็งแรง

## 2 ห้ามพับหรือพับทบ

ห้ามพับ หักงอ หรือกองไว้กับพื้นหรือโต๊ะ แผ่นตะกั่วด้านในจะแตกร้าว (Cracking) หรือปริขาด ทำให้รังสีรั่วผ่านรอยแตกได้

## 3 จัดเก็บในสถานที่เหมาะสม

แขวนในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก แห้ง หลีกเลียงความร้อนสูงหรือแสงแดดจัดโดยตรง

# การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

**1** น้ำสบู่เจือจาง หรือสารทำความสะอาดชนิดอ่อน Mild detergent  
เช็ดคราบสกปรก คราบเหลือง หรือฝุ่นทั่วไปประจำวัน

**2** น้ำยาฆ่าเชื้อระดับกลางทางการแพทย์ Medical-grade disinfectants

**3** ห้ามน้ำ แช่เครื่อง หรือเข้าเครื่องอบความร้อน Autoclave  
ความร้อนและความชื้นสะสมทำให้เนื้อทะกั่วภายในแตกร้าวหรือเสื่อมสภาพ

**4** หลังทำความสะอาด  
พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ไม่มีคราบน้ำยาตกค้าง และไม่มีรอยแตกร้าวบนผิวไว้นิลด้านนอก

# การดูแลรักษาเครื่อง C-arm

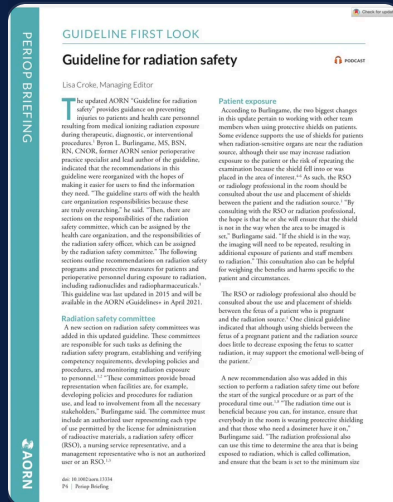
## 1 บำรุงรักษาตามกำหนด

บำรุงรักษาตามกำหนดการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก Philips Healthcare หรือผู้ผลิต

## 2 งดใช้งานเมื่อพบความผิดปกติ

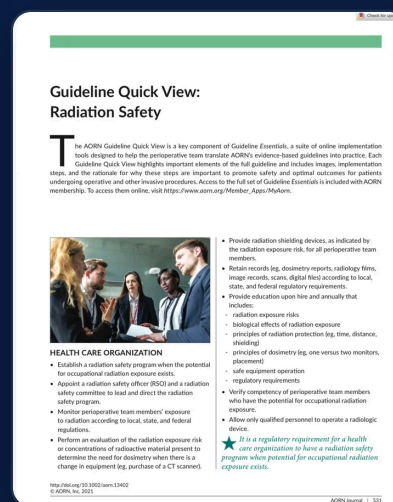
หากเครื่องหรือระบบชำรุด เสียหาย หรือสงสัยว่ามีความผิดปกติ ห้ามใช้งาน  
จนกว่าจะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว

# ข้อมูลอ้างอิง



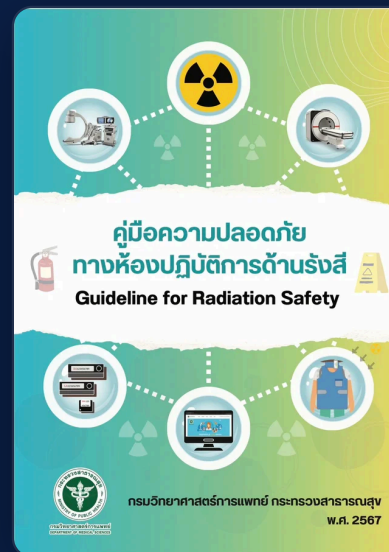
## Guideline for radiation safety

AORN · Periop Briefing 2021  
· doi 10.1002/aorn.13334



## Guideline Quick View: Radiation Safety

AORN Journal 2021;113(5)  
· doi 10.1002/aorn.13402



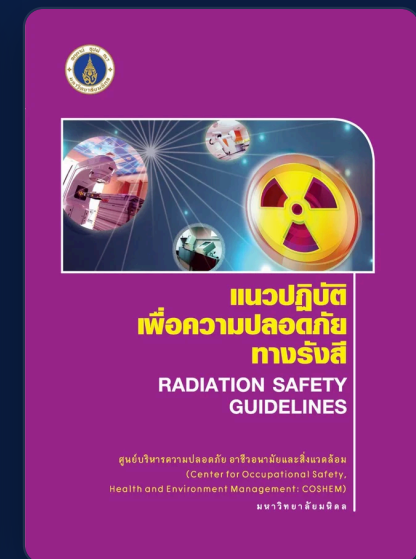
## คู่มือความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านรังสี

กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ กระทรวง  
สาธารณสุข · พ.ศ. 2567



## การป้องกันอันตรายจากเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์

สำนักรังสีและเครื่องมือ  
แพทย์ กรมวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ · พ.ศ. 2566



## แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางรังสี

ศูนย์บริหารความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
(COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล

# สรุป

- 1 รังสีที่ใช้ในห้องผ่าตัดและผู้ใช้งาน Fluoroscopy**  
ผู้ควบคุมเครื่องตามกฎหมาย: แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักฟิสิกส์การแพทย์ เจ้าพนักงานรังสี
- 2 การทำงานของ Fluoroscopy และอันตรายจากรังสีที่ใช้ในห้องผ่าตัด**  
X-ray tube → ผู้ป่วย → ตัวรับภาพ → จอภาพ รังสีกระเจิงออกจากตัวผู้ป่วยมากที่สุดด้านฝั่งหลอดเอกซเรย์
- 3 หลัก ALARA: เวลา ระยะห่าง การป้องกัน**  
ฉายให้สั้น ถอยให้ห่าง และใช้เครื่องกำบัง
- 4 อุปกรณ์ป้องกันรังสี และเครื่องตรวจวัดรังสี**  
สวมชุดตะกั่ว ปลอดภัย แว่นตากันรังสี และติด OSL ทุกครั้งที่เข้าเคสที่ใช้รังสี
- 5 ค่ากำหนดปริมาณรังสี (Dose Limits)**  
ไม่เกิน 20 mSv/ปี ดูผล OSL ของตนเองทุกรอบ ตั้งครรภ์แจ้งหัวหน้าทันที
- 6 ระยะเวลาการได้รับรังสีและการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางรังสี**  
ใช้ Pulsed mode บันทึกเวลา แขนชุดตะกั่วไม่พับ บำรุงรักษาเครื่องตามกำหนด